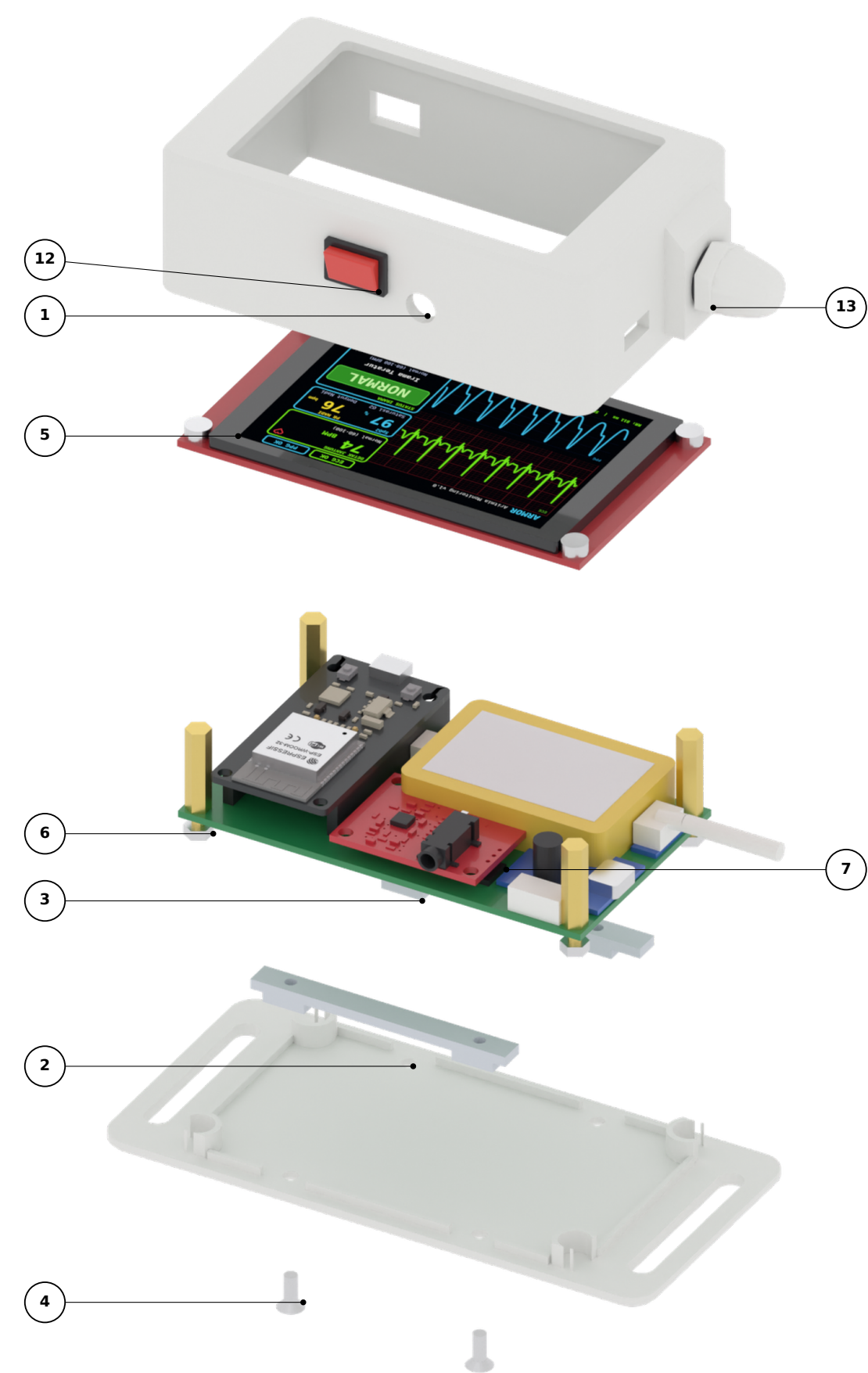
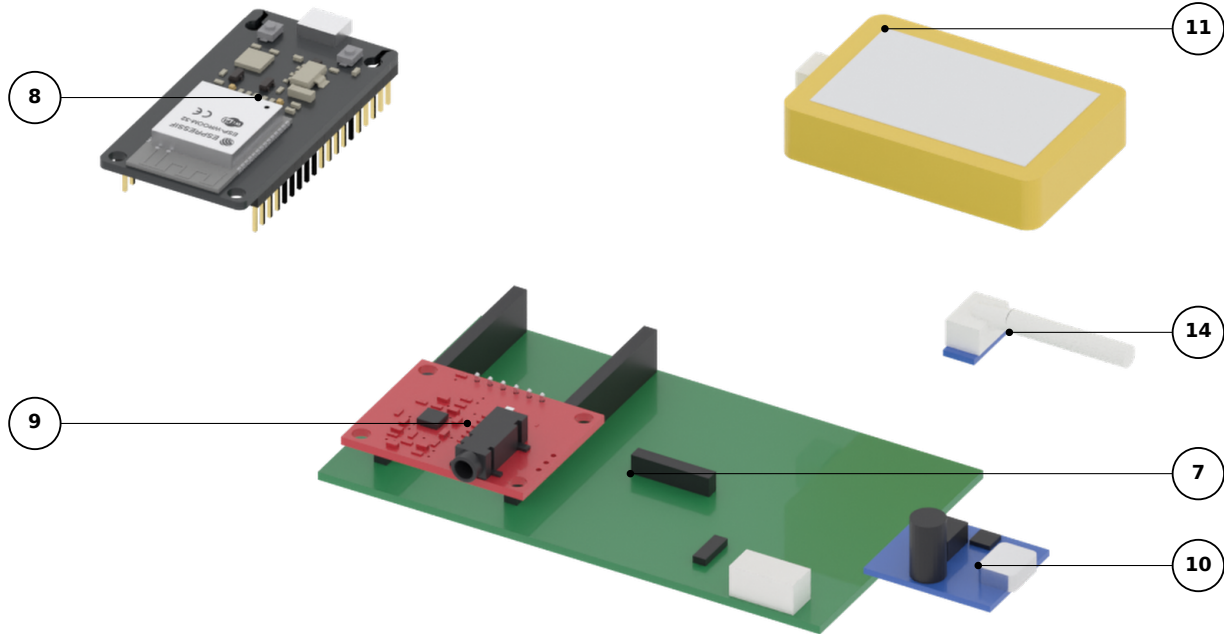


Desain 3D alat ECG + PPG beserta komponennya (tampak eksplode)

A Lapisan cover (urutan dari atas: shell, layar, tumpukan PCB, penahan, back plate, sekrup)



B Modul elektronik di atas PCB custom (diangkat)



ITEM	NAMA KOMPONEN	JML	KETERANGAN
1	Shell depan	1	PETG putih. Jendela layar 3,5", lubang saklar KCD11, lubang gland PG7, dinding tanpa boss.
2	Back plate + sayap sabuk	1	PETG putih. 2 slot sabuk, lubang sekrup M3 countersunk, penutup belakang.
3	Penahan sekrup (3 bagian kecil)	3	PETG putih. Strip 62 mm (Atas), strip 24 mm dan blok 10 mm (Bawah), masing-masing berlubang M3.
4	Sekrup M3 x 8 flat head	4	Mengunci back plate ke shell melalui penahan (x = +-23 mm, y = +-25,25 mm).
5	Layar TFT 3,5" ILI9488	1	480 x 320, modul PCB merah. Dipasang pada 4 standoff.
6	Standoff M3 20 mm + baut	4	Kuning (kuningan). Menghubungkan PCB custom dengan PCB layar.
7	PCB custom (Gerber)	1	Hijau. Tempat ESP32, AD8232, modul powerbank, konektor PPG.
8	ESP32 DevKit C V4	1	ESP32-WROOM-32E, 2 x 19 pin, mikro-USB; pada soket PCB.
9	Modul ECG AD8232	1	PCB merah, jack TRS 3,5 mm menghadap ke tepi PCB.
10	Modul powerbank / boost	1	PCB biru: pengisi baterai + penaik tegangan 5 V.
11	Baterai PALO 103450	1	Li-ion 3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm, JST 2-pin.
12	Saklar rocker KCD11	1	10 x 15 mm, snap-in pada dinding Atas shell.
13	Cable gland PG7 + mur	1	Kabel PPG 3 - 6,5 mm menembus dinding Kanan shell (di bawah lubang USB-C).
14	Kabel PPG 4 inti	1	Dari konektor PCB (JST) melalui gland menuju klip.
15	Klip pulse oximeter (A, B, C + HW-605)	1	Rahang bawah A, rahang atas B, tutup C (cetak 3D) + modul MAX30102 HW-605, pegas, sekrup engsel.
16	Kabel lead 3 inti + plug TRS 3,5 mm	1	Plug masuk jack AD8232; kabel bercabang 3 lead.
17	Elektroda ECG sekali pakai	3	Merah = RA, kuning = LA, hijau = RL (snap konektor).

KETERANGAN WARNA

- Putih: bagian cetak 3D (PETG)
- Hijau: PCB custom (Gerber)
- Merah: PCB layar TFT, modul AD8232
- Biru: modul powerbank / boost
- Kuning: baterai, standoff
- Hitam/abu: ESP32, header, saklar
- Elektroda merah = RA (lengan kanan)
- Elektroda kuning = LA (lengan kiri)
- Elektroda hijau = RL (kaki kanan)

Catatan: (1) Baterai digambar rebah penuh; tepinya bertumpu di atas modul AD8232 dan powerbank (beri isolasi/bus a 1 mm); casing tidak berubah.
(2) Klip pulse oximeter (item 15) dan elektroda (item 17) berada di luar casing; lihat halaman 2. (3) Gambar 3D ilustrasi; dua dari empat sekrup (item 4) tertutup back plate pada sudut pandang ini. Ukuran: lihat gambar teknik.

Perakitan: tampak eksplode dan daftar komponen

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

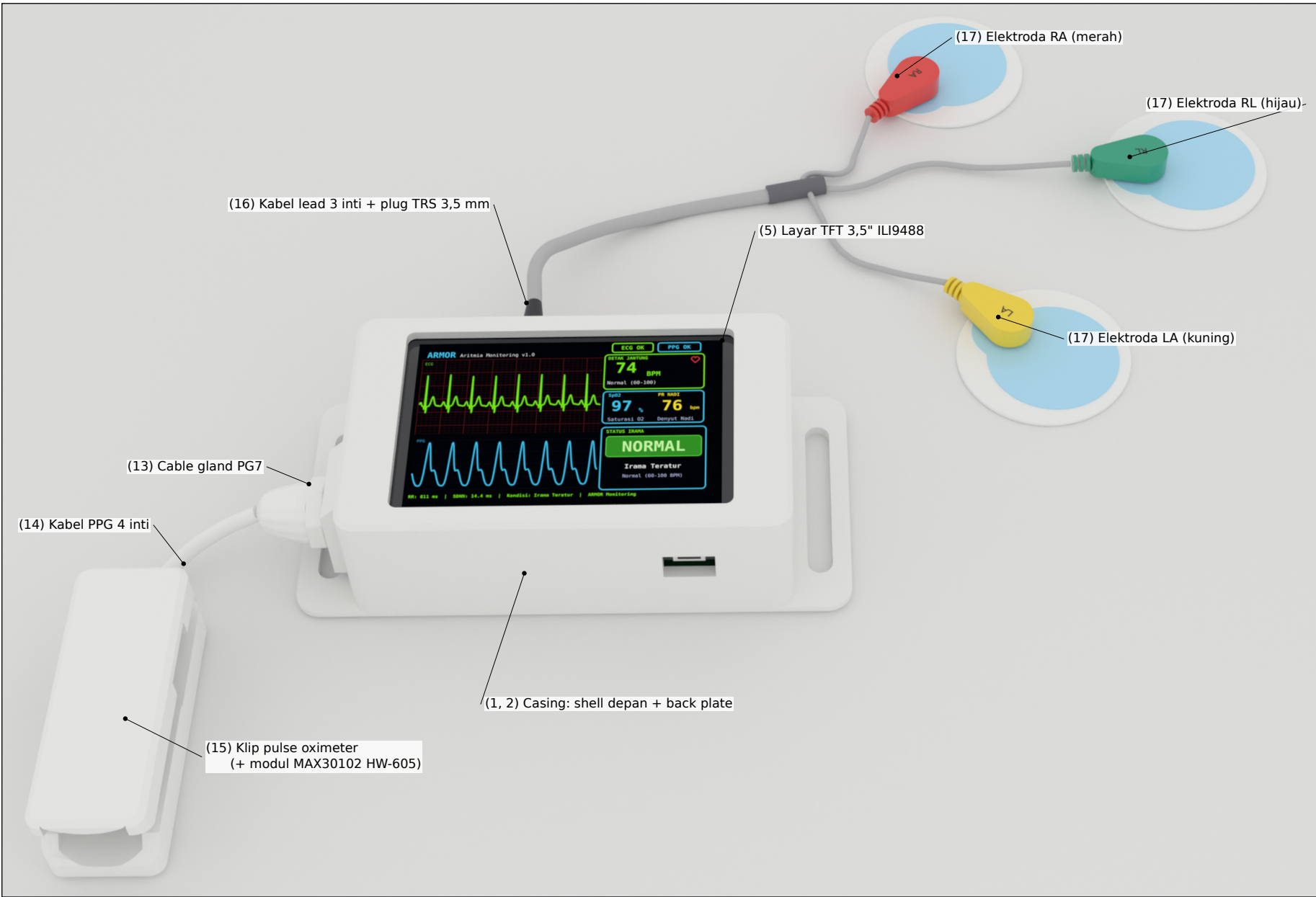
ECG + PPG (ESP32, TFT 3,5", AD8232, MAX30102) Bahan: sesuai komponen

Satuan: mm | Skala: tidak diskalakan Halaman 1/2 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)

Sistem lengkap: perangkat, klip pulse oximeter, kabel lead, dan 3 elektroda ECG

A Sistem lengkap (tampak rebah di meja; layar menghadap atas)



PENANDAAN LEAD ELEKTRODA (item 17)

LEAD	WARNA	PENEMPATAN PADA TUBUH	KETERANGAN
RA	Merah	Bawah klavikula kanan (dekat bahu kanan)	Right Arm: elektroda lengan kanan
LA	Kuning	Bawah klavikula kiri (dekat bahu kiri)	Left Arm: elektroda lengan kiri
RL	Hijau	Perut kanan bawah (di atas pinggul kanan)	Right Leg: elektroda referensi

JALUR SAMBUNGAN SINYAL DAN DAYA

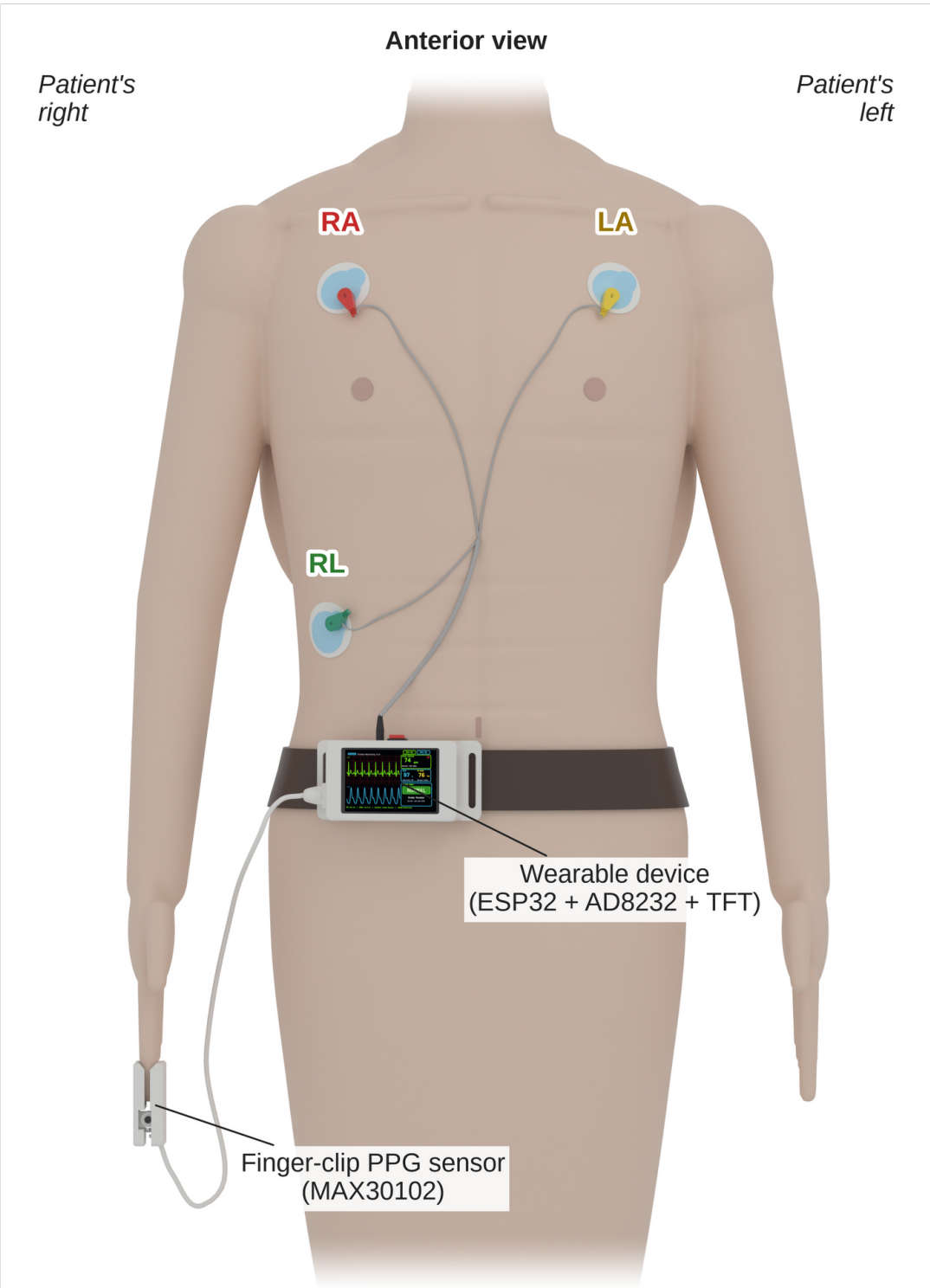
JALUR	URUTAN KOMPONEN (nomor item sesuai daftar komponen pada halaman 1)
ECG	Elektroda RA, LA, RL (17) > kabel lead 3 inti + plug TRS 3,5 mm (16) > jack modul AD8232 (9) pada dinding Atas > masukan ADC ESP32 (8)
PPG	HW-605 MAX30102 di klip (15) > kabel 4 inti VIN, GND, SDA, SCL (14) > gland PG7 (13) pada dinding Kanan > konektor PCB (7) > I2C ESP32 (8)
Daya	Baterai PALO 103450 (11) > modul powerbank/boost (10) > PCB custom (7) dan ESP32 (8); saklar KCD11 (12) pada dinding Atas
Tampilan	ESP32 (8) > konektor PCB custom (7) > layar TFT ILI9488 3,5" (5) pada standoff (6)

KETERANGAN WARNA

Putih: bagian cetak 3D (PETG)	Hijau: PCB custom (Gerber)	Merah: PCB layar TFT, modul AD8232
Biru: modul powerbank / boost	Kuning: baterai, standoff	Hitam/abu: ESP32, header, saklar
Elektroda merah = RA (lengan kanan)	Elektroda kuning = LA (lengan kiri)	Elektroda hijau = RL (kaki kanan)

Catatan: (1) Elektroda, kabel lead, dan klip pada gambar A adalah model 3D ilustrasi (elektroda snap sekali pakai; warna sesuai lead).
(2) Pewarnaan lead mengikuti kabel yang digunakan pada alat ini (merah RA, kuning LA, hijau RL). (3) Gambar B hanya ilustrasi penempatan, bukan model medis.

B Penempatan pada pengguna (ilustrasi)



Sistem lengkap dan penempatan pada pengguna

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

ECG + PPG (ESP32, TFT 3,5", AD8232, MAX30102)

Bahan: sesuai komponen

Satuan: mm | Skala: tidak diskalakan

Halaman 2/2 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)